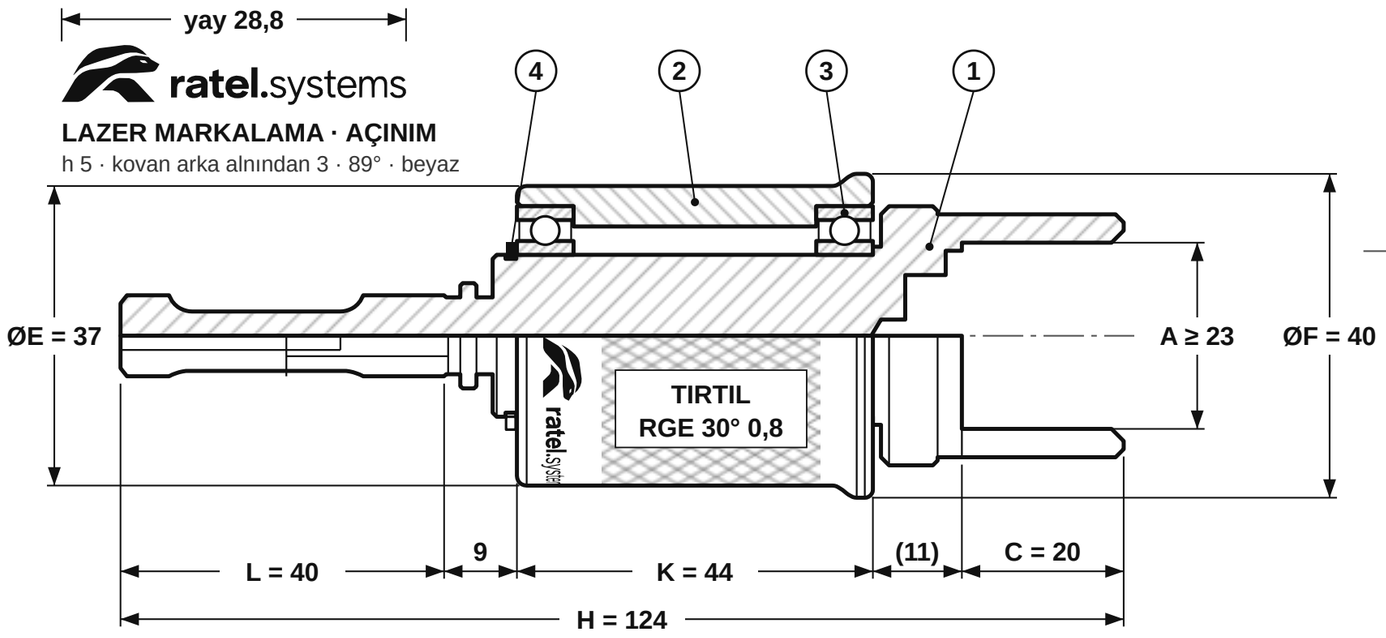
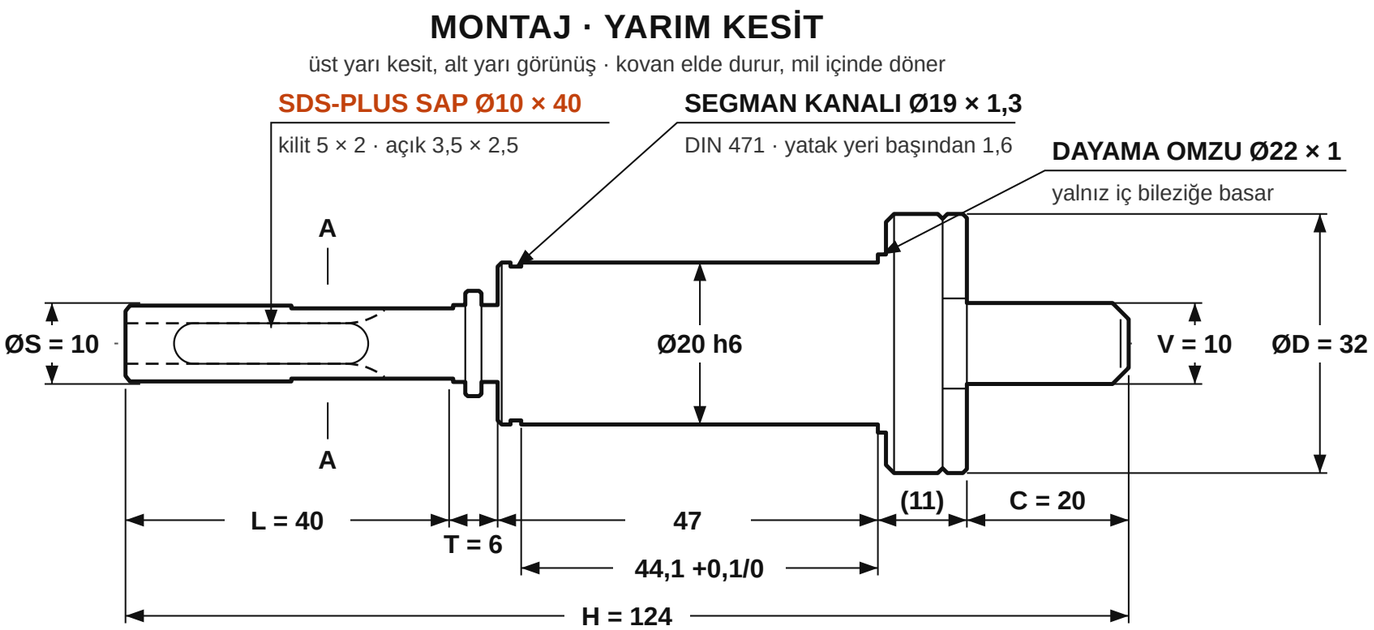


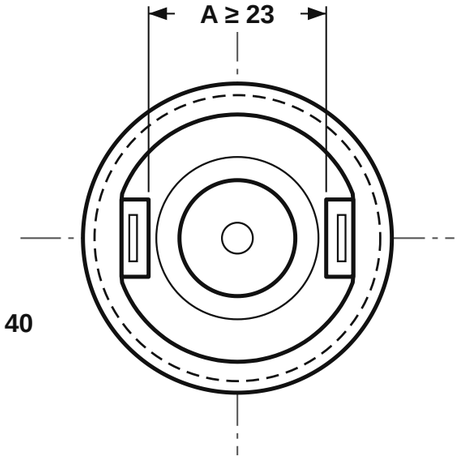
MONTAJ · YARIM KESİT

üst yarı kesit, alt yarı görünüş · kovan elde durur, mil içinde döner



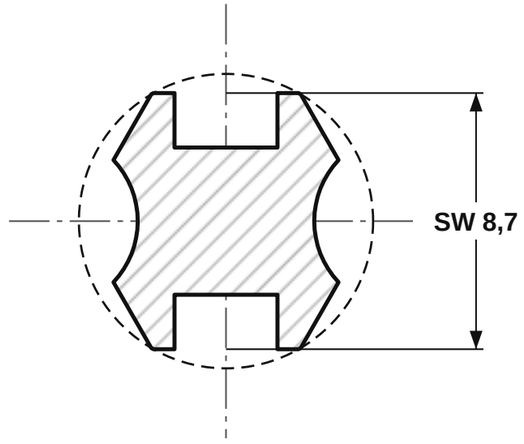
MİL · YAN GÖRÜNÜŞ

montaja göre 90° döndürülmüş · kafa boyu 10



AĞIZ

uçtan bakış · dış düz yüzler arası 30



KESİT A–A

altıgen · kesikli daire sap Ø10 · köşeler bu çapta

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA	ADET	MALZEME · STANDART
1	**Mil**	1	42CrMo4+QT · ≈ 28–32 HRC · siyah oksit
2	**Döner kovan**	1	EN AW-6082 T6 · siyah eloksal
3	**Rulman 6804-2RS**	2	20 × 32 × 7 · sabit bilyalı, iki yanı keçeli
4	**Segman DIN 471 – 20 × 1,2**	1	yay çeliği, fosfatlı
–	**Yatak sabitleyici**	–	anaerobik, orta mukavemet (ör. Loctite 641)

İŞLEME VE MONTAJ SIRASI

1. Mil torna: sap, halka, yatak yeri Ø20 h6 ince torna, kanal, omuz, kafa Ø32, alın ve cep.
2. Mil freze: SDS kanalları, altıgen SW 8,7, iki tırnak ve dış düz yüzler.
3. Isıl işlem yok: çubuk ıslahlı (+QT) gelir, ≈ 28–32 HRC. Kumlama + siyah oksit.
4. Kovan torna: Ø37, siper Ø40, yatak yerleri Ø32 K7; tırtıl; siyah eloksal; lazer logo.
5. Rulmanlar kovana preslenir; kovan saptan mile sürülür, segman takılır.
6. Deneme: kovan elde serbest döner; matkapta 2 dk boşta, sonra kelepçede tork.

ÜRETİMDEN ÖNCE DOĞRULANACAK

1. SDS kanal ölçüleri gerçek bir SDS-Plus uçtan; altıgenli sap SDS mandrende denenecek.
2. Mandren burnu ile kovan arası 9 mm: matkabın mandren burnu ölçülecek.
3. Gereken sıkma torku (N·m).

NOTLAR

1. Ölçüler onaylıdır; yalnız turuncu SDS kanalları bir SDS-Plus uçtan doğrulanır. Çizim orantılıdır, değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Ağız A en az 23: +0,50 / 0. Kovanın mil üzerindeki eksenel boşluğu 0,1–0,3.
3. Mil: 42CrMo4+QT, ≈ 28–32 HRC. Yatak yeri Ø20 h6, Ra 0,8, kumlamada maskelenir. Kafada salgı en çok 0,05.
4. Kovan: Al 6082-T6, siyah eloksal. Yatak yerleri Ø32 K7 × 7, eş eksenlik 0,02, maskeli; iç omuz Ø27.
5. Kovan alnı kafadan 1 mm geride kalır; dönen kafa ile duran kovan birbirine değmez.
6. SDS-Plus matkapta darbe kapalı kullanılır. El kovanı siperin arkasından tutar, ucu kelepçeye bastırır.
7. Üç ayaklı mandrende uç halkaya dayanana kadar sürülür, çeneler altıgene oturur. 1/4″ altıgen mandrene girmez.
8. Markalama: Ratel logosu (brand/ratel-lockup.svg), tek renk, eloksaldan sonra; beyaz çıkar, kabartı bırakmaz.

KELEPÇE SIKMA UCU v2

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
42CrMo4+QT + Al 6082	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
F — onaylı	**05.11.2026**	**ONAYLI**

REV F

Kelepçe ölçüleri onaylandı. Turuncu: SDS kanalları, bir SDS-Plus uçtan doğrulanır.